Documentation Complète : Modélisation, Théorie et Estimation du Simulateur de Maintenance

Table des matières

1 Modèles Probabilistes du Simulateur **2**

1.1 Modèle de durée de vie : loi de Weibull (pannes) 2

1.2 Inspections : processus aléatoire (calendrier) 2

1.3 Âge limite et délai de remplacement 3

2 Inspection Imparfaite et Règle de Décision **3**

2.1 Niveau d'usure latent défini par la CDF (p) 3

2.2 Mesure bruitée : loi Beta et paramètre de confiance κ 3

2.3 Dynamique : Sens direct (génération) et inverse (estimation) 4

2.4 Règle de décision : seuil de remplacement 4

3 Évaluation de la Stratégie (Théorie du Détecteur) **4**

3.1 Compétition panne / inspection et définition de la panne imminente 4

3.2 Matrice de confusion, Précision et Rappel 4

3.3 Courbe ROC, Coûts et Validation Monte-Carlo 5

4 Estimation des Paramètres à partir des Données CSV **5**

4.1 Lien direct avec les colonnes du CSV 5

4.2 Estimation du calendrier d'inspection 5

4.3 Prise en compte des données censurées (Weibull) 5

4.4 Résultats de l'estimation sur les jeux de données simulés 6

1 Modèles Probabilistes du Simulateur

Dans le simulateur, plusieurs lois de probabilité sont utilisées car elles modélisent des phénomènes fondamentalement différents : la dégradation du composant, la planification des opérations et les contraintes logistiques.

1.1 Modèle de durée de vie : loi de Weibull (pannes)

Le simulateur modélise le temps jusqu'à panne d'un composant par une variable aléatoire T suivant une loi de Weibull :

$$T \sim \text{Weibull}(\eta, \beta)$$

Ce choix est standard en théorie de la fiabilité. Les paramètres ont une interprétation physique précise :

— η : paramètre d'**échelle** (ordre de grandeur de la durée de vie).

— β : paramètre de **forme** (caractérise le comportement de défaillance).

La fonction de répartition (probabilité d'être en panne avant l'instant t) est :

$$F(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right)$$

La fonction de survie associée est :

$$S(t) = \mathbb{P}(T > t) = \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right)$$

La densité de probabilité s'écrit :

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right)$$

Le taux de risque (ou hazard rate) est alors :

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

Dans le simulateur, on choisit $\beta = 3$ (et plus généralement $\beta > 1$). Ce choix impose un vieillissement réaliste : le taux de risque est croissant, signifiant que le composant s'use et devient de plus en plus fragile avec l'âge.

1.2 Inspections : processus aléatoire (calendrier)

Le simulateur ne suppose pas des inspections strictement périodiques. Les instants d'inspection I_k sont construits à partir d'intervalles aléatoires ΔI :

$$I_k = \sum_{j=1}^{k} \Delta I_j \quad \text{avec} \quad \Delta I \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Ce choix permet de représenter des inspections planifiées autour d'une moyenne μ (par exemple 7×24 heures pour une fréquence hebdomadaire), tout en introduisant une variabilité réaliste σ (ex : $0{,}15\mu$) liée aux contraintes opérationnelles. La politique d'inspection influence directement le risque de panne entre deux contrôles.

1.3 Âge limite et délai de remplacement

Deux mécanismes logistiques supplémentaires complètent la modélisation :

— **Âge limite :** Un remplacement automatique (politique de sûreté) est déclenché lorsque l'âge du composant dépasse un seuil maximal $A_{\max} = 1{,}1\,\eta$, même si aucune alarme n'a été levée.

— **Délai d'intervention :** Après une panne, le remplacement n'est pas instantané. Le délai d'intervention D est modélisé par une loi exponentielle $D \sim \mathrm{Exp}(\theta)$, ce qui représente le temps d'organisation logistique. Le remplacement effectif a lieu à l'instant $t + D$.

2 Inspection Imparfaite et Règle de Décision

2.1 Niveau d'usure latent défini par la CDF (p)

Le composant possède un état d'usure réel latent p. Dans l'implémentation du simulateur, cette valeur correspond exactement à la probabilité théorique de défaillance du composant à son âge courant t, évaluée via la fonction de répartition de Weibull :

$$p = F(t) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right)$$

Ainsi, $p \in (0, 1)$. Un composant quasi-neuf aura $p \approx 0$, tandis qu'un composant vieillissant verra son p tendre vers 1.

2.2 Mesure bruitée : loi Beta et paramètre de confiance κ

L'inspection produit une mesure imparfaite W (score mesuré d'usure) suivant une loi Beta :

$$W \mid p \sim \mathrm{Beta}(a, b)$$

Pour que l'inspection soit en moyenne correcte, on impose $\mathbb{E}[W] = \frac{a}{a+b} = p$. En introduisant le paramètre de confiance $\kappa = a + b$, on le répartit au prorata de l'usure réelle :

$$a = \kappa p, \qquad b = \kappa(1 - p)$$

La variance s'exprime alors comme :

$$\mathrm{Var}(W) = \frac{p(1-p)}{\kappa + 1}$$

Le paramètre κ contrôle la qualité du capteur :

— Si $\kappa \gg 1$: la variance est faible, l'inspection est très précise.

— Si κ est petit : la variance est élevée, l'inspection est très bruitée.

2.3 Dynamique : Sens direct (génération) et inverse (estimation)

Dans le **sens direct** du simulateur, on fixe l'usure p et la qualité κ, on calcule (a, b) puis on génère analytiquement les données de mesure W. Dans le **sens inverse** (analyse empirique), on ne dispose que des observations W_i. On estime la moyenne $\bar{W}$ et la variance s^2, puis on retrouve le paramètre de confiance via la méthode des moments :

$$\hat{\kappa} = \frac{\bar{W}(1-\bar{W})}{s^2} - 1$$

Puis on en déduit les paramètres de la loi : $\hat{a} = \hat{\kappa}\,\bar{W}$ et $\hat{b} = \hat{\kappa}\,(1-\bar{W})$.

2.4 Règle de décision : seuil de remplacement

Le détecteur décide via un seuil s (par exemple $s = 0{,}5$) :

$$\begin{cases} W < s & \text{pas d'alarme (aucun remplacement)} \\ W \geq s & \text{alarme (remplacement préventif)} \end{cases}$$

La décision est prise à partir de la mesure bruitée W, et non du niveau réel p, ce qui introduit un risque d'erreur.

3 Évaluation de la Stratégie (Théorie du Détecteur)

3.1 Compétition panne / inspection et définition de la panne imminente

Entre deux inspections, à partir d'un âge t, deux événements sont en compétition : la prochaine inspection à $t + \Delta I$, ou la panne à T. L'événement « panne avant inspection » correspond à $T \leq t + \Delta I$. La probabilité conditionnelle de panne avant un horizon Δ est le cœur de la dynamique du simulateur :

$$\mathbb{P}(T \leq t + \Delta \mid T > t) = 1 - \frac{S(t+\Delta)}{S(t)}$$

Dans le projet, une **panne imminente** signifie que le composant va tomber en panne avant la prochaine inspection.

3.2 Matrice de confusion, Précision et Rappel

Cette définition de la panne imminente permet de classer les décisions du détecteur :

- **TP (Vrai Positif)** : panne imminente + alarme (remplacement justifié).
- **FN (Faux Négatif)** : panne imminente + pas d'alarme (panne ratée).
- **FP (Faux Positif)** : pas de panne + alarme (remplacement inutile / gaspillage).
- **TN (Vrai Négatif)** : pas de panne + pas d'alarme.

L'efficacité est mesurée par :

$$\text{Rappel} = \frac{TP}{TP + FN} \qquad \text{et} \qquad \text{Prcision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

3.3 Courbe ROC, Coûts et Validation Monte-Carlo

La courbe ROC évalue ce qui se passe quand on fait varier le seuil $s \in \{0.1, \ldots, 0.9\}$. Elle trace le TPR (Rappel) en fonction du FPR ($\frac{FP}{FP+TN}$). Plus la courbe est proche du coin haut-gauche, meilleur est le détecteur. Quand κ augmente, la ROC s'améliore.

Enfin, chaque événement e a un coût $c(e)$. L'objectif est de minimiser $\mathbb{E}[C_{\text{total}}] = \mathbb{E}[\sum c(e)]$. Le simulateur étant stochastique, ces indicateurs sont estimés par simulation Monte-Carlo sur M répétitions, avec un intervalle de confiance à 95% :

$$\bar{N} \pm 1.96 \frac{s}{\sqrt{M}}$$

4 Estimation des Paramètres à partir des Données CSV

Dans cette partie, nous cherchons à retrouver les paramètres théoriques du modèle à l'aide des données générées dans les fichiers CSV.

4.1 Lien direct avec les colonnes du CSV

Les objets mathématiques sont extraits des colonnes suivantes :

— `component_age`, `system_age` : correspondent au temps t.

— `event_type` : inspection, panne ou remplacement.

— `usage_since_last_event_h` : incrément de temps Δt.

— `FF` : indicateur d'erreur (Faux Positif ou Faux Négatif).

— `cost_cumulated` : somme cumulée des coûts $c(e)$.

4.2 Estimation du calendrier d'inspection

À partir de la colonne `usage_since_last_event_h` filtrée sur les inspections, on obtient la suite d'intervalles $\Delta I_1, \ldots, \Delta I_n$. Les paramètres de la loi normale sont estimés par :

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \Delta I_i \qquad \text{et} \qquad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (\Delta I_i - \hat{\mu})^2}$$

4.3 Prise en compte des données censurées (Weibull)

Tous les composants ne tombent pas en panne car certains sont remplacés préventivement. On observe donc une **censure à droite**. Pour chaque composant i, on observe un âge maximal t_i et un indicateur δ_i valant 1 si une panne est observée, et 0 si l'observation est censurée.

La contribution à la vraisemblance est $f(t_i)$ pour une panne, et $S(t_i)$ pour une censure. La fonction de vraisemblance totale est :

$$L(\eta, \beta) = \prod_{i:\delta_i=1} f(t_i) \prod_{i:\delta_i=0} S(t_i)$$

On maximise la log-vraisemblance numériquement (via `scipy.minimize`) :

$$(\hat{\eta}, \hat{\beta}) = \arg\max_{\eta,\beta} \left(\sum_{i:\delta_i=1} \log f(t_i) + \sum_{i:\delta_i=0} \log S(t_i) \right)$$

4.4 Résultats de l'estimation sur les jeux de données simulés

L'application de ces estimateurs sur les datasets `sample_system_dataset_0` et `1` donne d'excellents résultats, très proches des paramètres d'entrée du simulateur :

Jeu de données	$\hat{\mu}$ (h)	$\hat{\sigma}$ (h)	$\hat{\eta}$ (h)	$\hat{\beta}$
sample_system_dataset_0	166.97	25.39	723.59	3.00
sample_system_dataset_1	167.10	25.26	721.14	2.99

Ces résultats valident la méthode : l'intervalle moyen est bien d'environ une semaine (≈ 167 h), la durée de vie caractéristique $\eta \approx 720$ heures (30 jours), et le paramètre $\beta \approx 3$ confirme la bonne modélisation du phénomène d'usure progressive.